تقرير مشروع Online Store — قبل وبعد التطوير

> إعداد: مراجعة كود فعلية + تنفيذ مباشر | الحالة: Flutter 3.47.5 + Firebase تاريخ التقرير: أكتوبر 2026

---

1. نظرة عامة

تطبيق متجر إلكتروني (Flutter + Firebase) بدأ كمشروع كلية بفيتشرز إضافية، ومر بسلسلة إصلاحات أمنية ومعمارية وتجميلية ليقترب من مستوى سوق العمل. هذا التقرير يوثق الحالة الأصلية، كل ما تم تعديله، والحالة الحالية، ثم قائمة مهام (Todo) للخطوات القادمة.

الفيتشرز الأساسية (لم تتغير وظيفياً)

تسجيل/دخول بالأدوار (user/admin) — تصفح فئات ومنتجات — بحث نصي — سلة — Checkout — إيصال — تقييم طلب — تقارير معاملات — فيدباك — شارت الأكثر مبيعاً — بروفايل — لوحة أدمن CRUD كاملة.

---

2. قبل التعديل (الحالة الأصلية)

2.1 ثغرات حرجة (P0)

#	المشكلة	الخطورة
1	كلمة السر تُخزن Plaintext في SharedPreferences عند تفعيل Remember Me	قاتلة — أي وصول للجهاز يكشف الباسورد
2	لا توجد firestore.rules ولا storage.rules — القاعدة مفتوحة بالكامل	قاتلة — أي شخص يقرأ/يكتب أي شيء
3	التحقق من دور الأدمن client-side فقط (`if role == 'admin'`)	عالية — تجاوز سهل للأدمن
4	الـ Checkout يحسب السعر في الموبايل ويسجل الطلب ثم يمسح السلة واحدة واحدة	عالية — تلاعب بالسعر + double-charge عند انقطاع النت
5	لا خصم مخزون ولا زيادة soldCount — منتج نافذ يُباع عادي	عالية

6	مفاتيح Firebase مرفوعة على Git بدون قواعد حماية	عالية
7	باسورد ضعيف مقبول + لا تحقق إيميل + لا تحقق تليفون	متوسطة

2.2 مشاكل معمارية (P1)

- كل المنطق داخل الـ Widgets — لا models ولا repositories ولا ثوابت مركزية.
- مكتبة `provider` معلنة وغير مستخدمة؛ مكتبتا باركود مكررتان؛ `flutter_datetime_picker` غير مستخدم؛ `mockito` في المكان الغلط.
- أسماء كولكشنز (`Users Collection` Magic Strings بمسافة، `Categories` مقابل `products`).
- `_fetchUsername()` مكررة بالنص في شاشتين.
- `FutureBuilder` يُنشأ Inline في `build` (إعادة جلب مع كل rebuild).
- شارت الأكثر مبيعاً يسحب كل المعاملات للكلاينت ويجمعها محلياً.
- `TextEditingController` بلا `dispose()` في 6 شاشات (تسريب ذاكرة).
- `print()` في كل الشاشات بدل logging.

2.3 مشاكل بناء أندرويد

- compileSdk 33 + Kotlin 1.8 + AGP 8.0.2 + Gradle 8.0.2 مقابل Java 25 وSDK 36 — مستحيل يبني.
- إعدادات AGP مكررة ومتضاربة + `jcenter()` الميتة + ملفات `gradlew` ناقصة.
- مكتبات مهجورة تكسر البناء (`flutter_barcode_scanner 2.0.0` ثم `speech_to_text 7.0.0`).
- NDK غير مثبت + كاشات Kotlin مضروبة + Developer Mode مطفي.

2.4 مشاكل UI/UX

- 4 هويات لونية (3B5998/أسود/teal/blueGrey) + عنوان بخط أسود وظل أسود لا يُقرأ.
- جريد الفئات 5 أعمدة ثابتة (غير قابل للاستخدام على الموبايل).
- البحث الصوتي والباركود (الباركود كان مكسور وظيفياً — يفلتر بالاسم فقط).
- شاشة Transactions: بلوكات نصية طويلة غير مقروءة + UserId خام.
- شاشة Feedback: عنوان Order ID + سطر User ID طويل يسبب overflow مرئي (77px).
- الإيصال يعرض Order ID للمستخدم بلا فائدة.
- لا ترتيب زمني في الفيدباك.
- شارت أعمدة يتزنق مع كثرة المنتجات.
- اختبار `widget_test.dart` المكسور (عداد افتراضي) + README قالب فاضي.

---

3. ما تم تنفيذه (بعد التعديل)

3.1 الأمن — مكتمل

1. **Remember Me آمن** (`login_screen.dart`): حذف تخزين الباسورد نهائياً + مسح أي باسورد قديم (back-compat). المخزن الآن: `rememberMe + rememberedEmail` فقط. الجلسة عبر FirebaseAuth. إلغاء التفعيل يمسح البيانات. Loading يمنع الدوس المزدوج + رسائل خطأ مفرقة + `dispose()` .
2. **قواعد** `storage.rules` + `firestore.rules`) **Firestore/Storage** + ربط `firebase.json`): قراءة المنتجات عامة، كتابة أدمن فقط، السلة للمالك فقط، `role` غير قابل للتعديل من الكلاينت، المعاملات append-only بسقوف ضد السبام (≤50 صنف، ≤500k)، كتابة Storage مغلقة تماماً (التطبيق يستخدم روابط فقط).
3. **حماية شاشة الأدمن** (`admin_screen.dart`): تحقق من الدور عند الفتح + طرد غير الأدمن (الحماية الحقيقية في القواعد).
4. **Checkout آمن** (`cart_screen.dart`): أسعار تُعاد قراءتها من السيرفر داخل `runTransaction` + خصم `stock` وزيادة `soldCount` + مسح السلة — كله Atomic. الإيصال يستلم البيانات الموثقة.
5. **Checkout سيرفر-side** (`functions/`): دوال `bootstrapFirstAdmin` + `setAdminRole` + `checkout` (Node 20). القواعد تدعم Custom Claims مع fallback انتقالي. التطبيق يجرب الـ Function أولاً ويسقط على المسار المحلي الموثق لو غير منشورة (تم إصلاح كشف الـ fallback: مقارنة `code` بدل النص).
6. **تسجيل آمن** (`signup_screen.dart`): باسورد قوي (8+ حروف+أرقام) + تحقق تليفون + تاريخ ميلاد إجباري بنوع ثابت + إرسال تحقق إيميل + منع دخول غير المفعل في `login_screen.dart` + `dispose()` لكل الشاشات الست + إصلاح تسريب ديالوج reset-password.

3.2 المعمارية والجودة — مكتمل جزئياً

- `lib/core/validators.dart` : منطق نقي قابل للاختبار (إيميل/باسورد/تليفون/role/توتال).
- `lib/core/firestore_paths.dart` : مصدر واحد لأسماء الكولكشنز.
- `lib/data/models.dart` : موديلات `Product/Category/CartItem` آمنة ضد `int vs double` .
- `lib/data/repositories.dart` : مستودعات + pagination (20 عنصر، بدون composite index) + توحيد جلب البروفايل.
- `lib/core/checkout_service.dart` : استدعاء Function + فحص Claims.
- `lib/core/ui.dart` + `lib/core/theme.dart` + `lib/core/responsive.dart` : نظام تصميم وResponsive ومكونات مشتركة.
- تنظيف `pubspec.yaml` : حذف `barcode_scan2` و `flutter_datetime_picker` و `provider` و `speech_to_text` و `mobile_scanner` و `flutter_barcode_scanner` ؛ نقل `mockito` لمكانه الصحيح.
- اختبارات حقيقية: 13/13 ناجحة (smoke + `cart_total` + `validators`).
- `README.md` احترافي + `PROJECT_REPORT.md` للمراجعة.

3.3 بناء أندرويد — يعمل الآن ✅

- مطابقة قالب Flutter 3.47: Gradle 9.3.1 + AGP 9.1.0 + Kotlin 2.4.0 + Java 17 + google-services 4.5.0 (تحويل Kotlin DSL + حذف `jcenter` + استكمال `gradlew`).
- تثبيت NDK 28.2.13676358 عبر Android CLI الجديد.
- استبدال `flutter_barcode_scanner` بـ `mobile_scanner` ثم حذف الاثنين مع الفيتشر.
- رفع `speech_to_text` إلى 7.5.0 ثم حذفها مع الفيتشر.
- `kotlin.incremental=false` + إيقاف `flutter clean` + daemons + تفعيل Developer Mode.
- **النتيجة:** `app-debug.apk` **يُبنى بنجاح ويعمل على جهاز حقيقي (OPPO CPH2159).**

3.4 UI/UX الجديد — مكتمل

- نظام ألوان موحد: Indigo أساسي + Amber للتقييم + أخضر/أحمر دلالي؛ Roboto بمقاسات ثابتة؛ AppBar أبيض موحد.
- حذف البحث الصوتي والباركود نهائياً (كود + مكتبات).
- المنتجات: كروت بصور كاملة + شارة نفاد مخزون + تعطيل زر الإضافة + دخول متدرج + pagination + بحث بـ debounce + مطابقة id.
- الرئيسية: كروت فئات + Drawer متدرج + حالات موحدة + أعمدة متجاوبة + زر تحديث فعلي.
- الدخول/التسجيل: عرض محدود 480px على الويب.
- السلة: صور دائرية + أزرار دائرية + Checkout بعرض الشاشة + Empty state.
- الإيصال: بدون Order ID + نجوم Amber + Submit بعرض الشاشة.
- البروفايل: كروت بأيقونات ملونة.
- الأدمن + 6 فورم + التقارير + الفيدباك: توحيد كامل على الثيم.
- الفيدباك: اسم اليوزر bold + إيميل + رقم طلب + نجوم صغيرة (إصلاح overflow الـ 77px) + ترتيب أحدث→أقدم + جلب batch لأصحاب التعليقات.
- المعاملات: كروت (اسم+إيميل+شارة إجمالي) + أصناف مضغوطة + ترتيب أحدث أولاً.
- Best Selling: pie تفاعلي (Top 6 + Other) + جدول مرتب بالنسب وأشرطة تقدم.

---

4. الحالة الحالية بالأرقام

المؤشر	قبل	الآن
أخطاء `flutter analyze`	غير معروف (لم يعمل)	0 أخطاء
الاختبارات	0 (ملف مكسور)	13/13 ناجحة

بناء أندرويد	يفشل	`app-debug.apk` ناجح ✅
ثغرات P0 المفتوحة	7	0 (متبقي النشر فقط)
هويات لونية	+4	1
مكتبات ميتة/مكررة	5	0

---

5. ملاحظات ميدانية (من التشغيل على جهاز حقيقي)

1. منع دخول غير المفعل يعمل: رسالة التحقق ظهرت وتم التفعيل من الإيميل بنجاح.
2. الـ Checkout بالمسار المحلي يعمل بعد إصلاح كشف `NOT_FOUND` .
3. فصل الجهاز أثناء `flutter run` طبيعي — إعادة التشغيل + wireless debugging + `Stay awake` كبدائل.
4. بقايا تحذيرات غير مؤثرة: Java 8 obsolete + Kotlin built-in migration (إصدارات مستقبلية).

---

6. الخلاصة والتقييم

المشروع انتقل من **مشروع كلية (8.5/10 كدرجة، 3.5/10 كمنتج)** إلى **قاعدة منتج حقيقية (~7.5/10)**: أمن مغلق، بناء يعمل، معمارية فيها طبقات، والا موحد. الفجوة المتبقية للسوق: النشر السحابي + الدفع + الإشعارات + إدارة حالة كاملة — وهي بالضبط قائمة المهام التالية.

---

7. Todo List (الخطوات القادمة بالترتيب)

أولوية قصوى (قبل أي نشر)

- [ ] نشر القواعد: `firebase deploy --only firestore:rules,storage --project online-shopping-app-c06eb`
- [ ] ترقية Firebase إلى Blaze ثم `SETUP_SECRET` + `firebase deploy --only functions` + أول أدمن عبر `bootstrapFirstAdmin`
- [ ] بعد منح Claims لكل الأدمنز: حذف شرط الـ role الانتقالي من `firestore.rules`
- [ ] تفعيل App Check (لمنع السبام من خارج التطبيق)
- [ ] مراجعة قوالب إيميلات التحقق في Firebase Console

أولوية عالية (جودة المنتج)

- [ ] حذف `WillPopScope` المهمل في الإيصال واستبداله بـ `PopScope`
- [ ] استبدال كل `print()` المتبقية بـ logger/Crashlytics
- [ ] إصلاح `use_build_context_synchronously` في شاشات الأدمن (mounted guards)
- [ ] ترحيل اسم `Users Collection` إلى `users` مع migration للبيانات
- [ ] اختبارات تكامل Firebase (mocks) لشاشات السلة والدخول + رفع Coverage فوق 50%
- [ ] CI عبر `test` + `analyze` (GitHub Actions + بناء) + flavors (dev/prod)

فيتشرز سوق

- [ ] بوابة دفع (Paymob/Stripe) + حالات الطلب (قيد التجهيز/تم الشحن/تم التوصيل)
- [ ] سجل طلبات المستخدم (حالياً لا يرى طلباته القديمة) + تتبع الطلب
- [ ] إشعارات FCM + Analytics + Remote Config للعروض
- [ ] رفع صور المنتجات إلى Storage بدل روابط يدوية
- [ ] مفضلة (Wishlist) + كوبونات + تقييم المنتجات نفسها
- [ ] تعديل البروفايل + رفع أفاتار + حذف الحساب
- [ ] Dark Mode + عربي/إنجليزي (localization)

تجميل اختياري

- [ ] شاشة Onboarding أول مرة + Splash احترافية
- [ ] Hero animation من صورة المنتج للسلة
- [ ] تطبيق نفس أسلوب (chart + جدول) على تقرير المعاملات
- [ ] سكرينشوتات `docs/screenshots/` للـ CV